Заявка на грант Фонда президентских грантов · 2-й конкурс 2026

ТехноСтарт

Городские фестивали профессиональных проб по робототехнике
для школьников Набережных Челнов

Заявитель: Гимназия им. В.В. Давыдова · г. Набережные Челны, Республика Татарстан

профориентация · робототехника · карьера в промышленности

Проблема: вызов технологического суверенитета

Глобальные тренды: Развитие технологий (робототехника, нейросети, автоматизированные линии) радикально меняет формат работы с техникой. На первый план выходит ультимативное требование к **качеству инженерного мышления** — способности не просто обслуживать, но и проектировать, управлять сложными интеллектуальными системами. Формирование такого мышления со школьной скамьи сегодня — ключевое условие сохранения технологического суверенитета страны.

Региональная потребность: Современная промышленность испытывает колоссальный кадровый голод. Это критично для крупных индустриальных кластеров — Набережных Челнов, Елабуги (ОЭЗ «Алабуга»), всего Татарстана и России в целом. Экономика региона, опирающаяся на промышленных гигантов (таких как ПАО «КАМАЗ»), остро нуждается в поколениях инженеров с развитым системным мышлением.

Источники: Указ №309, 2024 ↗ — цель 100 роботов / 10 000 работников к 2030 г. · Нацпроект «Средства производства» ↗ — 350 млрд руб. · Стратегия НТР, Указ №803 ↗ — интел. труд · Минпромторг РФ (дефицит 2 млн инженеров)

Факторы, препятствующие формированию инженерного мышления

Технологические («клиповое мышление»): Беспрецедентная информационная перегрузка и постоянный скроллинг коротких видео (Reels, TikTok) вызывают когнитивное истощение. У молодежи формируется фрагментарное восприятие: возникают критические трудности с длительной концентрацией, глубоким анализом и осмыслением сложных систем (навык Deep Work).

Социальные: Информационный вакуум в семьях (незнание перспектив работы на *чистых* высокотехнологичных производствах) и устаревшие стереотипы общества («завод — это непрестижно»).

Образовательные: Дефицит созидательного опыта. Большинство школьников не имеют возможности работать руками, конструировать и видеть физический результат интеллектуального труда.

Решение: формат проекта

Цикл из **4 городских фестивалей профессиональных проб** по робототехнике на базе школ г. Набережные Челны. Каждый фестиваль — 50 участников, 8–10 кл., практика + живой контакт с индустрией.

Ключевые активности

🔧 **Пробы: механика, электроника, программирование**

🏭 **Встречи с инженерами КАМАЗ**

🎯 **Деловые игры: карьерный путь**

Почему именно этот формат — обосновано наукой и практикой ФПГ

Метод профессиональных проб — доказанный инструмент профориентации (ИНСТРАО РАО ↗, методрекомендации Минпросвещения 2019). Исследования НИУ ВШЭ (2021–2023): практики в **7–10 раз эффективнее** пассивного просвещения.

Технические практики активируют сразу несколько систем мозга, развивают *«послепроизвольное внимание»* и служат доказанным противоядием клиповому мышлению (иссл. UCSF/IJMRA, КубГУ по нейропластичности).

ФПГ системно поддерживает этот подход: «Технобол» (2025), «33Ампера» (2021), «Инж. каникулы» (2022) — все победители с формулой: **100% практика + наставники с производства + измеримый результат.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Гимназия им. В.В. Давыдова

Первая частная школа Республики Татарстан (осн. 1990) · gimnazia-davydova.ru ↗

Сквозная методология: теоретическое и проектное мышление

35-летний верифицированный опыт системы развивающего обучения Эльконина — Давыдова. **Единственная школа в регионе**, выстроившая сквозную методологию формирования теоретического и проектного мышления на всех ступенях:

Младшая школа: теоретическое мышление (от абстрактного к конкретному; ребёнок — деятель)

Средняя школа: глубокая проектная деятельность, нетиповые задачи

Старшая школа: осознанная профориентация + тьюторские траектории

Научно-практические проекты

«Школьная академия наук»
Проектные лаборатории + конференция «Малые Давыдовские чтения».

Инженерное направление
Кванториум, IT-Парк; профильные технологические смены.

«Бесконфликтное общение»
Кейсы для развития коммуникативных компетенций подростков.

«Диалог поколений»
Краеведческий исследовательский проект (история Н.Челнов).

Краткая дорожная карта проекта

Этап 1 — Подготовительный
фев. — апр. 2025

- Разработка программы профпроб
- Набор и обучение волонтёров
- Изготовление оборудования
- Информ. кампания (200 уч-ков)

Этап 2 — Основной: 4 фестиваля
апр. — нояб. 2025

- Фестиваль I (апр.–апр.)
- Фестиваль II (сент.)
- Фестиваль III (окт.)
- Фестиваль IV (нояб.)

По 50 участников на каждом · пробы + встречи с инженерами + деловые игры

Этап 3 — Подведение итогов
дек. 2025

- Итоговое анкетирование (150 уч.)
- Сборник работ участников
- Отчётная публикация (5 СМИ)

Этап 4 — Аналитика и отчётность
янв. — фев. 2026

- Отчёт по KPI (≥30 уч. → инж. направления)
- Финансовый отчёт
- Методическое пособие

Этап 5 — Масштабирование
с марта 2026

- Тиражирование (6+ городов РТ)
- Открытые материалы курса

Текущая готовность и потенциал заявки

Текущий балл

Балл при внедрении Вариантов (Слайд 4)

Черная линия — проходной балл (68).

Предварительная Оценка в соответствие с 10 критериями ФПГ. Проходной балл (1–5 млн руб.): **68 / 100**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Слабые места заявки: план доработки

Лаконичный план закрытия уязвимостей проекта с ожидаемым приростом баллов от ФПГ (на основе практик успешных грантополучателей).

1. Опыт организации и команда (Кр. 8, 9)

+15 баллов

Слабое место: Нет описания грантовой истории НКО и профилей команды.

А. Опираться на **35-летний опыт Гимназии** — детально расписать компетенции педагогов (сертификаты РО, организация конференций).
Б. Привлечь опытную НКО-партнера для подачи совместной заявки (зонтичный бренд — гарантирует максимум по критерию).

2. Реалистичный бюджет (Кр. 4, 5)

+10 баллов

Слабое место: Нет детального бюджета; риск «проекта-закупки железа».

Заложить в бюджет оплату **методистов и разработчиков** проф. проб — показать создание тиражируемого интеллектуального продукта. Оборудование — лишь инструментарий. Прописать измеримые KPI (рост интереса к инженерии на X%).

3. Собственный вклад и партнёрство (Кр. 7)

+8 баллов

Слабое место: Нулевой задокументированный вклад в черновиках.

А. Оцификровать имеющиеся ресурсы: рыночная стоимость аренды помещений Гимназии + волонтёрский труд наставников.
Б. Гарантийное письмо от ПАО «КАМАЗ»: мерч, расходники, экскурсии, время инженеров-наставников.

4. Информационная открытость (Кр. 10)

+5 баллов

Слабое место: Нет публичного присутствия проекта в сети.

Лендинг на Tilda (1 день) + 5–7 публикаций на официальных ресурсах Гимназии и в городских СМИ Набережных Челнов. Результаты опроса 148 школьников — готовый контент.

5. Логика и план реализации (Кр. 2)

+8 баллов

Слабое место: Отсутствует детальный календарный план и индикаторы измерения результата.

Прописать пошаговый план подготовки и проведения 4 фестивалей. Внедрить входное/выходное анкетирование — результат станет доказуемым социальным эффектом проекта.

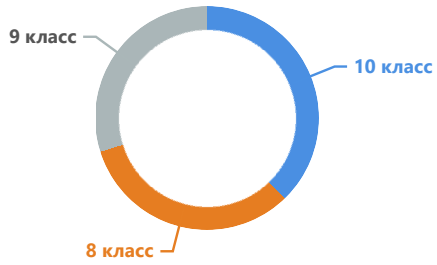
План мероприятий: 5 этапов

Этап	Сроки	Мероприятия	Ожидаемый результат
Этап 1 Подготовительный	01.02 — 15.03.2025	Разработка программы профпроб, материалов и сценария фестиваля	Готовые программы; наборы оборудования
	01.02 — 01.04.2025	Формирование команды: набор волонтёров и наставников	5 педагогов; 10 наставников с производства
	01.02 — 15.03.2025	Изготовление оборудования, приобретение расходников	3 комплекта; 1 комплект запасных
	01.03 — 01.04.2025	Информационная кампания: школьники 8–10 кл., родители, СМИ	Охвач аудитории 200+ чел.
Этап 2 4 Фестиваля	15.04 — 30.04.2025	Фестиваль I: профпробы, встречи с инженерами, деловые игры	50 участников, вход/выходное анкетирование
	01.09 — 30.09.2025	Фестиваль II	50 участников
	01.10 — 31.10.2025	Фестиваль III	50 участников
	01.11 — 30.11.2025	Фестиваль IV	50 участников — итого: **200 уч.** за цикл
Этап 3 Подведение итогов	10 — 25.12.2025	Итоговое анкетирование 150 участников	Данные о росте интереса к инж. профессиям
	15 — 25.12.2025	Сборник работ (20 уч. × 50 стр.)	Изданный сборник участников
	15 — 30.12.2025	Отчётная публикация в 5 СМИ	Публичный отчёт; 5 статей
Этап 4 Аналитика	10.01 — 31.01.2026	Отчёт по KPI (цель: ≥ 30% уч. выбрали инж. направление)	Отчёт для ФПГ
	10.01 — 15.02.2026	Финансовый отчёт, акты оснастения спонсора	Закрытая (сданная) отчётность
	15.02 — 28.02.2026	Методическое пособие для тиражирования	Готовое пособие (30+ стр.)
Этап 5 Масштабирование	01.09 — 30.09.2026	Тиражирование на 6+ городов РТ (вкл. Елабуга, ННК)ч	Охват ≥ 20 мун. образован.организаций
	01.03 — 31.03.2026	Открытые материалы курса (опубликованы)	Свободный доступ; возм. подача след. гранта

Ключевые инсайты опроса школьников

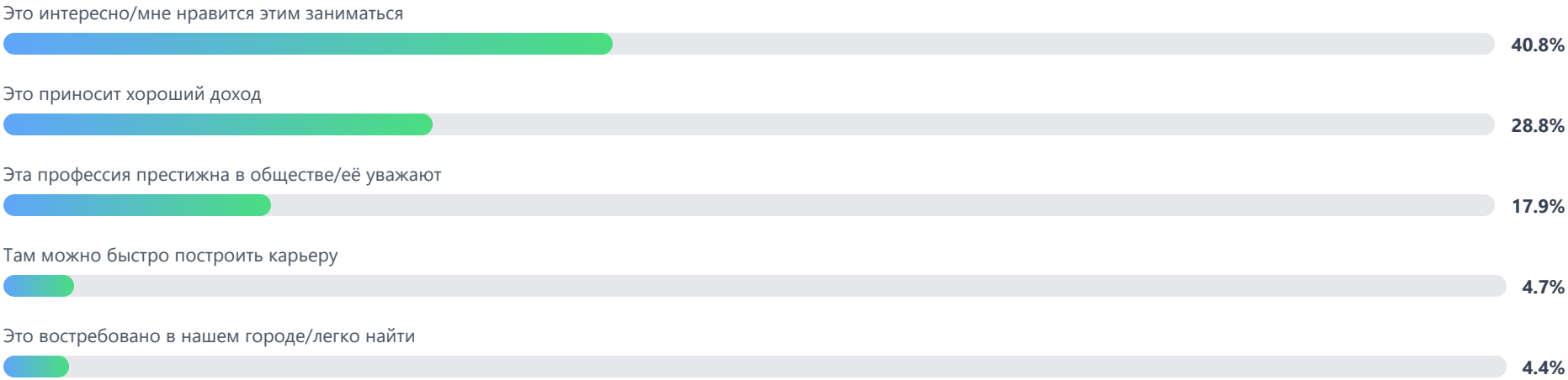
Твой пол

В каком классе ты учишься?

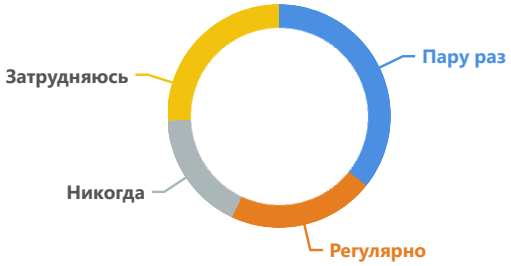


10 класс	37.8%
8 класс	32.4%
9 класс	29.7%

Почему привлекают профессии?



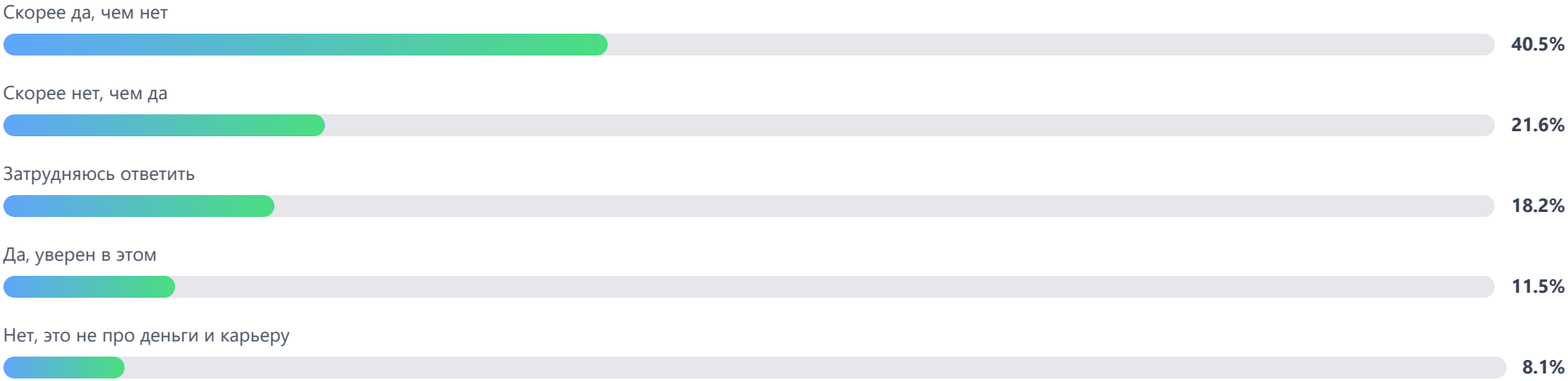
Пробовал делать что-то руками?



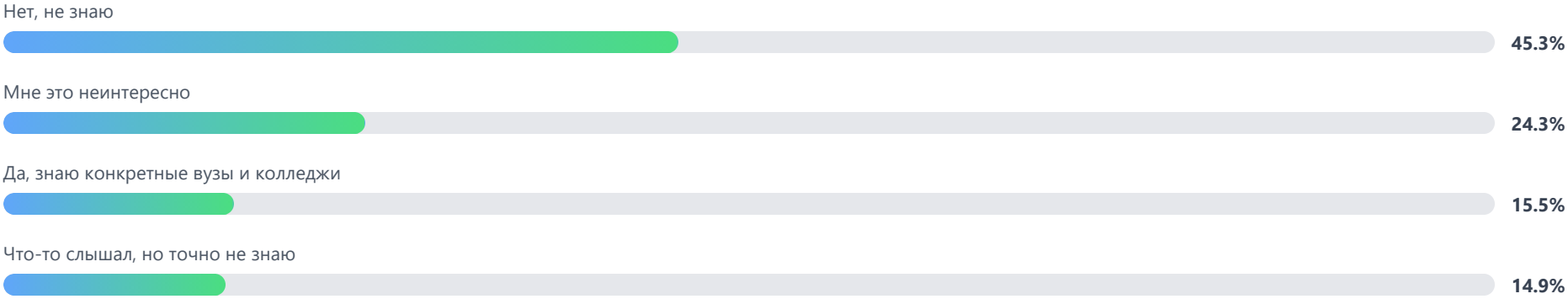
Да, было пару раз на уроках технологии или с родителями	35.7%
Да, регулярно (это моё хобби)	21.3%
Нет, никогда не пробовал	17.4%
Затрудняюсь ответить	10.9%

Уже есть опыт или навыки в...

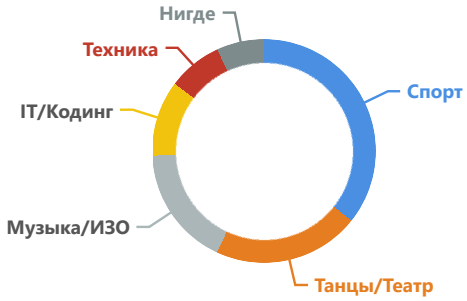
Работа на производстве = карьера?



'Работа инженера - это скучно?'



В каких кружках занимаешься?



Спортивные секции	35.7%
Танцы/театральная студия	21.3%
Музыкальная/художественная школа	17.4%
Программирование/IT-курсы	10.9%
Технические кружки	7.8%
Нигде не занимаюсь/не занимался	7%

Топ привлекательных профессий